Trabajo Práctico N°01 - Unidad 1 y 2

La Organización y su Enfoque Sistémico

Alumno

Lucas Solhaune

Comisión

Comisión 4, R - Rosario

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Gabriela Martínez

Docente Tutor

Regner, Roberto Fabián

Versión corregida – 28 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

Introducción y objetivos3

Consignas4

Desarrollo.....

Consigna 1 – Selección del Caso de Estudio5

Consigna 2 – Modelado como Sistema Abierto6

Consigna 3 – Interdependencia de Módulos8

Conclusión11

Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA12

Referencias13

Introducción

El presente trabajo constituye la primera entrega del Trabajo Práctico Integrador y Progresivo (TPI) de la asignatura Organización Empresarial. Su objetivo es aplicar los conceptos desarrollados en las Unidades 1 y 2 de la materia —Organización y Empresa, y Teoría General de Sistemas (TGS)— al análisis de una organización real, entendiéndola no como un ente aislado, sino como un sistema abierto que interactúa permanentemente con su entorno.

A tal fin, se seleccionó como caso de estudio a Neoris, una empresa de consultoría en transformación digital y desarrollo de software, sobre la cual se aplicará el enfoque sistémico propuesto por la cátedra.

Objetivos

Que el estudiante logre:

- Seleccionar y caracterizar una organización real, identificando su misión, visión y el sector en el que opera.
- Modelar dicha organización como un sistema abierto según la Teoría General de Sistemas, delimitando sus entradas, procesos de transformación, salidas, límite del sistema y ambiente/contexto.
- Proponer un módulo de software específico y analizar su interdependencia con las demás áreas de la organización.

Consigna

La actividad solicita, en primer lugar, seleccionar una organización o empresa (real o ficticia estructurada de forma lógica) y describir de manera concisa su misión, visión y el sector económico o mercado en el cual opera.

En segundo lugar, requiere identificar y esquematizar conceptualmente la organización elegida bajo la óptica de la TGS, delimitando con precisión sus entradas (insumos, recursos, datos), sus procesos de transformación internos, sus salidas (productos, servicios, información) y los factores críticos del ambiente/contexto (competencia, regulaciones, clientes).

Por último, pide proponer un área o módulo de software específico que requiera desarrollo o mejora, explicando de qué manera su implementación altera e interactúa sistémicamente con las demás dependencias de la organización.

Desarrollo

Consigna 1 – Selección del Caso de Estudio

La organización seleccionada para el desarrollo de este Trabajo Práctico Integrador es Neoris, una empresa global de consultoría en transformación digital y desarrollo de software, fundada en el año 2000 como una spin-off de la compañía Cemex, con sede central en Miami, Estados Unidos. Actualmente opera bajo la marca EPAM NEORIS, contando con más de 4.000 colaboradores y presencia en América, Europa, Medio Oriente y Asia.

Neoris brinda servicios de consultoría de negocio e ingeniería de software, entre los que se destacan la implementación de soluciones SAP, el desarrollo de aplicaciones a medida, la migración a la nube, la automatización de procesos robóticos (RPA) y la inteligencia artificial aplicada al diseño y experiencia de usuario (UX/UI).

Misión

Ayudar a empresas de distintas industrias a transformarse digitalmente, combinando consultoría de negocio e ingeniería de software para generar soluciones tecnológicas que agreguen valor real a sus clientes.

Visión

Ser reconocidos como un socio estratégico de innovación digital, referente en la región por la calidad de sus soluciones tecnológicas y su capacidad de escalar proyectos a nivel global.

Sector / Mercado

Neoris se desempeña en el sector de Servicios y Consultoría de TI (IT Services & Consulting), dentro del mercado de la transformación digital. Sus principales clientes pertenecen a industrias como banca y finanzas, retail, manufactura, energía y telecomunicaciones, compitiendo con empresas como Accenture, Globant, EPAM e IBM.

Consigna 2 – Modelado como Sistema Abierto (Teoría General de Sistemas)

Aplicando la óptica de la Teoría General de Sistemas (TGS), Neoris puede modelarse como un sistema abierto complejo que interactúa permanentemente con su ambiente, transformando entradas en salidas de valor a través de sus procesos internos. El esquema de la Figura 1 incorpora, además, el límite del sistema que separa a la consultora de sus clientes y proveedores.

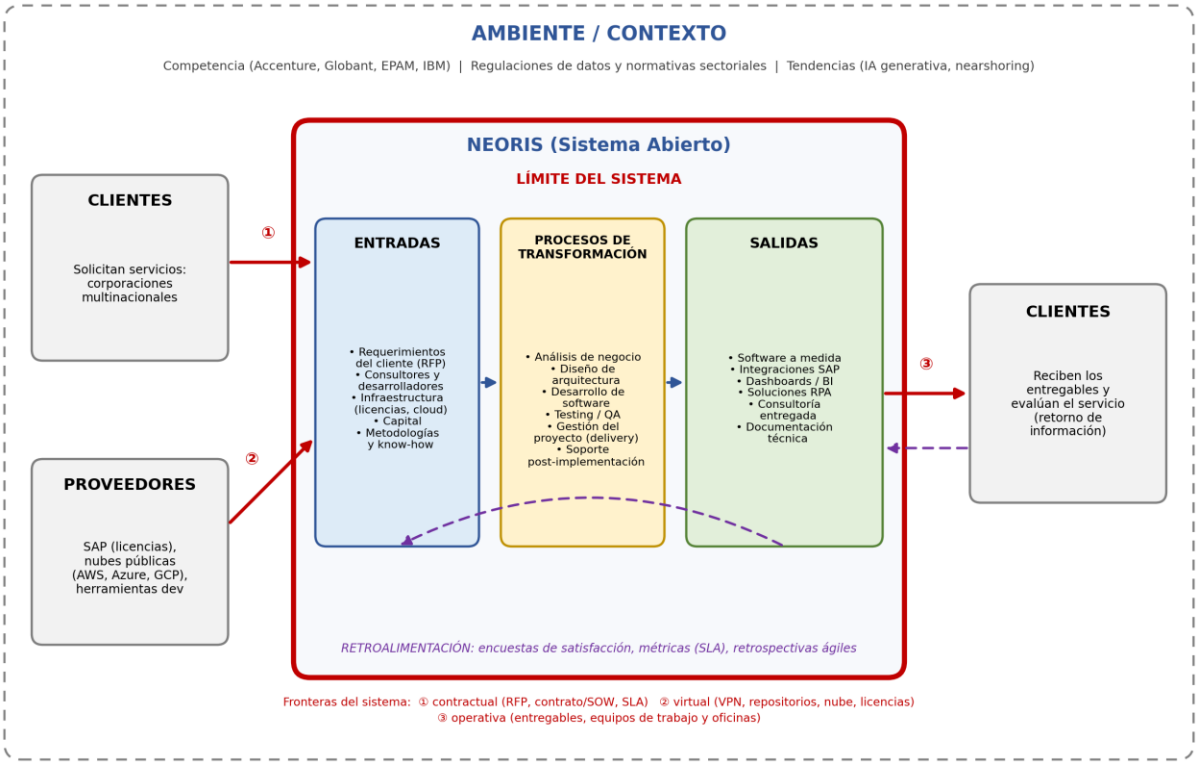


Figura 1. Neoris como sistema abierto según la TGS, con delimitación del límite del sistema. Fuente: elaboración propia.

Entradas

Requerimientos del cliente (RFP y contratos), recursos humanos (consultores, desarrolladores, arquitectos de software), infraestructura tecnológica (licencias SAP, plataformas cloud, herramientas de desarrollo), capital financiero y conocimiento organizacional (metodologías ágiles, frameworks propios, know-how acumulado en más de 20 años de operación).

Procesos de transformación

Análisis de negocio y relevamiento de requerimientos, diseño de arquitectura de soluciones, desarrollo de software, control de calidad y testing, gestión del proyecto (delivery bajo metodologías ágiles) y soporte y mantenimiento posterior a la implementación.

Salidas

Software a medida, integraciones y proyectos SAP, dashboards y soluciones de Business Intelligence, automatizaciones RPA, consultoría estratégica entregada y documentación técnica asociada a cada proyecto.

Límite del sistema

El límite del sistema es la frontera que distingue lo que pertenece a Neoris (sus recursos, procesos y decisiones) de lo que forma parte de su ambiente. En una consultora de servicios, esa frontera no es física sino que se define por tres tipos de interfaz, señaladas en la Figura 1:

- **Frontera contractual (1):** es el punto donde se formalizan las relaciones con los clientes mediante RFP, contratos o SOW y acuerdos de nivel de servicio (SLA). Todo lo que Neoris se compromete a entregar, y bajo qué condiciones, se define en este límite.
- **Frontera virtual (2):** comprende los accesos que atraviesan el límite a través de medios digitales: conexiones VPN a los entornos de los clientes, repositorios de código compartidos, plataformas cloud de terceros y licencias de proveedores como SAP.
- **Frontera operativa (3):** corresponde a la entrega efectiva de resultados (software, integraciones, documentación) y a los equipos que trabajan de manera remota, híbrida o en las instalaciones del cliente, donde el personal de Neoris opera físicamente fuera de su propio límite.

Los clientes y proveedores permanecen fuera del sistema: Neoris no controla sus decisiones internas, pero se vincula con ellos a través de las interfaces mencionadas. Esa permeabilidad es justamente lo que caracteriza a un sistema abierto.

Ambiente / Contexto

Está compuesto por los clientes corporativos multinacionales que contratan los servicios, los proveedores tecnológicos, la competencia directa (Accenture, Globant, EPAM, IBM, entre otras), las regulaciones vinculadas a la protección de datos y normativas propias de cada industria cliente, y las tendencias tecnológicas del entorno, como la inteligencia artificial generativa y el nearshoring.

Retroalimentación

El sistema recibe información de retorno a través de encuestas de satisfacción del cliente, métricas de cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio (SLA) y retrospectivas ágiles al cierre de cada sprint, lo que permite ajustar y mejorar continuamente los procesos internos.

Consigna 3 – Interdependencia de Módulos

Módulo propuesto: Sistema de Gestión de Proyectos y Recursos

Se propone el desarrollo de un módulo interno de Gestión de Proyectos y Recursos (Resource & Project Management), orientado a asignar consultores a los distintos proyectos activos, controlar las horas facturables cargadas por cada colaborador y visualizar en tiempo real la disponibilidad del equipo técnico.

Este módulo no puede pensarse de forma aislada: su implementación altera e interactúa sistémicamente con otras áreas de la organización. A continuación se detalla qué datos maneja el módulo y cómo se transfieren hacia y desde cada dependencia.

Datos que administra el módulo

- **Consultor / Perfil:** identificador de legajo, rol (desarrollador, arquitecto, analista funcional, QA), seniority, skills y certificaciones, y costo por hora interno.
- **Proyecto:** cliente, contrato/SOW, modalidad de cobro (tiempo y materiales o precio fijo por hitos), presupuesto de horas y fechas de inicio y fin.
- **Asignación:** vínculo entre consultor y proyecto, con rol desempeñado, porcentaje de dedicación, vigencia y tarifa de venta según el perfil (rate card).
- **Registro de horas:** consultor, proyecto, fecha, cantidad de horas, indicador facturable/no facturable y estado (borrador → enviado → aprobado → facturado).

Transferencia de datos con Facturación / Finanzas

El módulo se integra con el sistema de administración y finanzas (por ejemplo, los módulos FI/SD de un ERP como SAP) mediante una interfaz de servicios (API REST u OData) con ejecución programada al cierre de cada período de facturación, que suele ser mensual o el que establezca cada contrato. Las reglas principales del intercambio son:

- Solo se envían al ERP los registros de horas en estado aprobado por el líder de proyecto. Las horas en borrador o pendientes quedan fuera del cierre, lo que evita facturar horas no validadas.
- Cada línea transferida incluye: identificador de proyecto y de cliente, identificador de consultor, código de perfil, período, horas facturables aprobadas y tarifa vigente.
- El ERP calcula el importe a facturar como la suma de horas facturables aprobadas por la tarifa del perfil asignado: Importe = Σ (horas aprobadas × tarifa del perfil). En proyectos de precio fijo, la facturación se dispara por hito cumplido y las horas se usan para medir la rentabilidad.

- El ERP devuelve al módulo el número de comprobante emitido y el módulo marca las horas como facturadas y bloquea su edición. Esto evita la doble facturación y permite conciliar ambos sistemas.
- Cada transferencia se identifica de forma única (idempotencia) y queda registrada en un log de auditoría, de modo que un reintento por falla de red no duplique la información.

Asignación de perfiles y validaciones

La asignación de consultores es el otro punto crítico del intercambio. Al crear o modificar una asignación, el módulo valida que la suma de dedicaciones del consultor no supere el 100 % de su capacidad (descontando feriados y licencias informadas por Recursos Humanos) y que el perfil asignado coincida con el perfil contratado en el SOW. Si el perfil difiere, se advierte al líder de proyecto, porque la tarifa aplicada al cliente depende de ese dato. Al cargar horas, el módulo solo acepta imputaciones sobre proyectos activos en los que el consultor tenga una asignación vigente y rechaza jornadas que excedan el máximo diario configurado.

Impacto en las métricas de facturación y rentabilidad

Con los datos anteriores, el módulo calcula los indicadores que utilizan Finanzas, Delivery y Comercial:

- **Utilización:** horas facturables ÷ horas disponibles del consultor.
- **Tasa de realización:** horas efectivamente facturadas ÷ horas registradas.
- **Margen del proyecto:** ingresos por horas facturadas − costo de las horas trabajadas (horas × costo hora del perfil).
- **Desvío de presupuesto:** horas consumidas ÷ horas presupuestadas en el SOW.

A modo de ejemplo hipotético (los valores son ilustrativos y no corresponden a datos reales de Neoris): un consultor de perfil Senior dispone de 160 horas en el mes, de las cuales 136 son facturables y aprobadas. Con una tarifa de venta de USD 60/h y un costo interno de USD 30/h, el ingreso facturable es de USD 8.160, el costo de USD 4.800, el margen de USD 3.360 (41,2 %) y la utilización del 85 %. Si por un error de carga el consultor fuese asignado con el perfil Semi Senior (tarifa de USD 45/h), el ingreso facturado bajaría a USD 6.120, es decir, USD 2.040 menos, sin que el costo se modifique. Este caso muestra cómo un dato mal cargado en el módulo repercute de inmediato en los ingresos y en el margen.

Interdependencias con las demás áreas

Origen	Destino	Datos transferidos	Mecanismo y frecuencia
Recursos Humanos (sistema de legajos)	Módulo de Gestión de Proyectos y Recursos	Altas y bajas de consultores, skills, certificaciones, licencias, vacaciones y feriados (determinan la capacidad disponible).	Sincronización por API; diaria y ante cada novedad.
Módulo	Recursos Humanos	Utilización por consultor, personal sin asignar (bench) y brechas de skills respecto de la demanda de proyectos.	Reporte periódico; consulta bajo demanda.
Comercial / Ventas (CRM)	Módulo	Solicitud de perfiles por propuesta: rol, seniority, skills, fecha de inicio y duración; reserva tentativa.	Consulta y reserva por API al armar cada propuesta.
Módulo	Comercial / Ventas	Disponibilidad de perfiles por fecha y costo estimado según rate card, para calcular plazos y precios.	Consulta en tiempo real (solo lectura).
Módulo	Facturación / Finanzas (ERP)	Horas facturables aprobadas por proyecto, consultor y perfil, con su tarifa; hitos cumplidos.	API/OData en cada cierre de período; con log e idempotencia.
Facturación / Finanzas (ERP)	Módulo	Número de comprobante y estado de cobro para marcar las horas como facturadas.	Respuesta a cada envío.
Delivery / PMO	Módulo	Aprobación de horas, cambios de alcance y reasignaciones.	Interacción directa del usuario en la aplicación.
Módulo	Delivery / PMO	Avance vs. presupuesto de horas, alertas de sobreasignación y cuellos de botella.	Tablero en tiempo real y alertas automáticas.

Tabla 1. Flujos de datos entre el módulo propuesto y las demás áreas. Fuente: elaboración propia.

En términos de la TGS, estas interfaces son entradas y salidas entre subsistemas: lo que un área produce es insumo de otra. Por eso, si el módulo de Gestión de Proyectos y Recursos presenta fallas o se implementa de manera deficiente, el impacto no queda contenido en un área aislada: se propagan las sobreasignaciones de personal, los errores de facturación (por horas mal imputadas o perfiles mal asignados), los retrasos en el cobro por horas sin aprobar y las estimaciones comerciales incorrectas, afectando a la organización como un todo interrelacionado.

Conclusión

El análisis de Neoris bajo la óptica de la Teoría General de Sistemas permitió comprender que una empresa de consultoría tecnológica no funciona como una serie de áreas independientes, sino como un sistema abierto, con límites definidos en lo contractual, lo virtual y lo operativo, en constante interacción con su ambiente y con retroalimentación permanente entre sus procesos internos.

Asimismo, el ejercicio de proponer un módulo de software concreto —la Gestión de Proyectos y Recursos— y de detallar cómo circulan sus datos hacia Recursos Humanos, Comercial, Delivery y Finanzas evidenció que ninguna solución tecnológica puede diseñarse de forma aislada: la calidad de un dato cargado en un punto (un perfil, una hora aprobada) determina resultados como la facturación o la rentabilidad en otro, reforzando la idea de interdependencia sistémica trabajada en esta unidad.

Declaración de Transparencia sobre el Uso de IA

Se declara que en la elaboración de este trabajo se utilizó una herramienta de IA generativa.

Herramienta utilizada

- **Nombre y desarrollador:** Claude, modelo de lenguaje de Anthropic (Claude Sonnet 5).
- **Período de uso:** agosto y septiembre de 2026, tanto para la primera versión.

Tareas concretas para las que se empleó

- **Consigna 1:** redacción de la caracterización de Neoris (descripción de la empresa, misión, visión y sector/mercado) a partir de información pública sobre la organización elegida por el autor.
- **Formato y revisión:** acorrección de redacción y ortografía, y verificación de que cumpla los tres puntos pedidos por el docente.

Referencias

Anthropic. (2026). Claude [Modelo de lenguaje de gran tamaño]. https://claude.ai

Bertalanffy, L. von. (1968). Teoría General de los Sistemas. Fondo de Cultura Económica.

Neoris. (s.f.). Sitio web corporativo de Neoris. https://www.neoris.com

Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1 y 2: La Organización y su Enfoque Sistémico. (2026). (1° ed.). Universidad Tecnológica Nacional.